

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio registrou geração total de 59.675 kWh contra uma meta de 70.000 kWh, representando um gap negativo de 14,7% e receita perdida de R\$ 10.325 no mês, com impacto anualizado estimado em R\$ 123.896. O período insere-se no coração da estação chuvosa do Maranhão (dezembro–maio), o que explica parcialmente a queda em relação a novembro/2025 (76.192 kWh), porém a deterioração sequencial de fevereiro para março e a piora expressiva no YoY da Usina 3 (-13,9%) e da Usina 1 (-20,5% de gap em relação à meta, embora com melhora YoY) indicam que fatores operacionais e técnicos se somam ao efeito climático. O dado mais crítico do portfólio é abril/2026, onde a Usina 3 registrou geração zero e o total acumulado até a data disponível é de apenas 9.859 kWh para o portfólio, sinalizando evento de alta severidade em curso. Atenção imediata é requerida para Usina 3 e Usina 1, as piores performers, enquanto Usinas 2 e 6 mantêm relativa resiliência operacional.

2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,099	14,000	-20.7%	14.1%	104.6	97%	37,706	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,675	70,000	-14.7%	—	—	—	191,384	

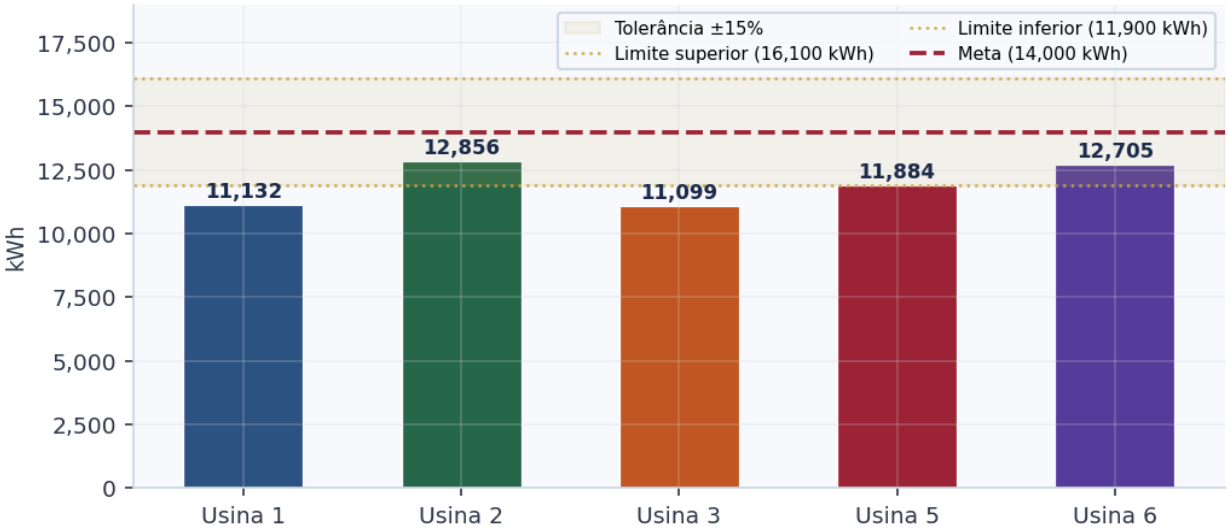
GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

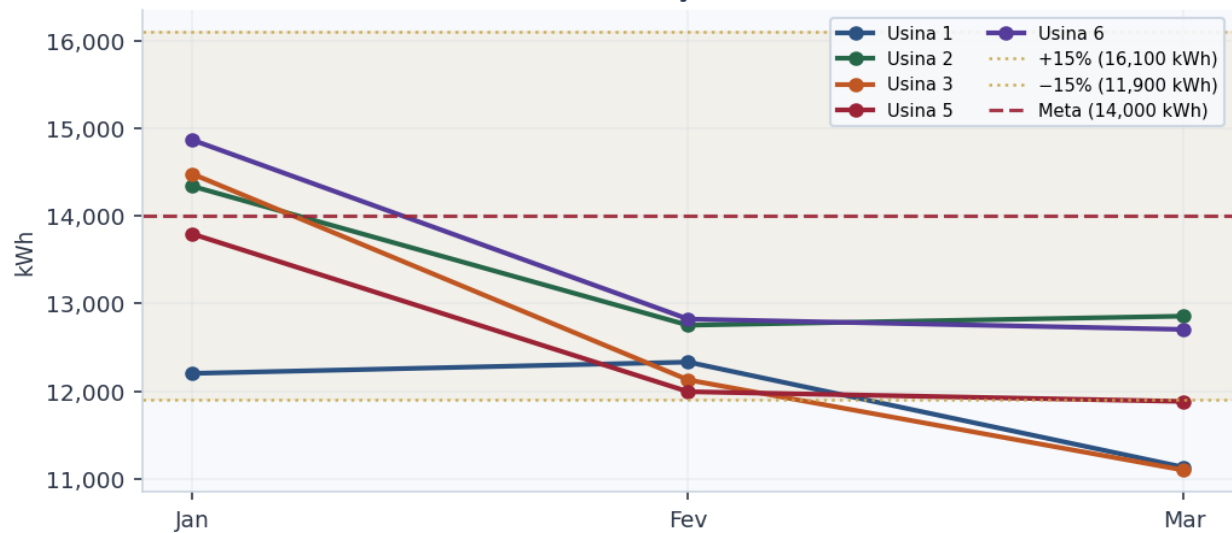
Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

Geração Mensal por Usina — Março/2026

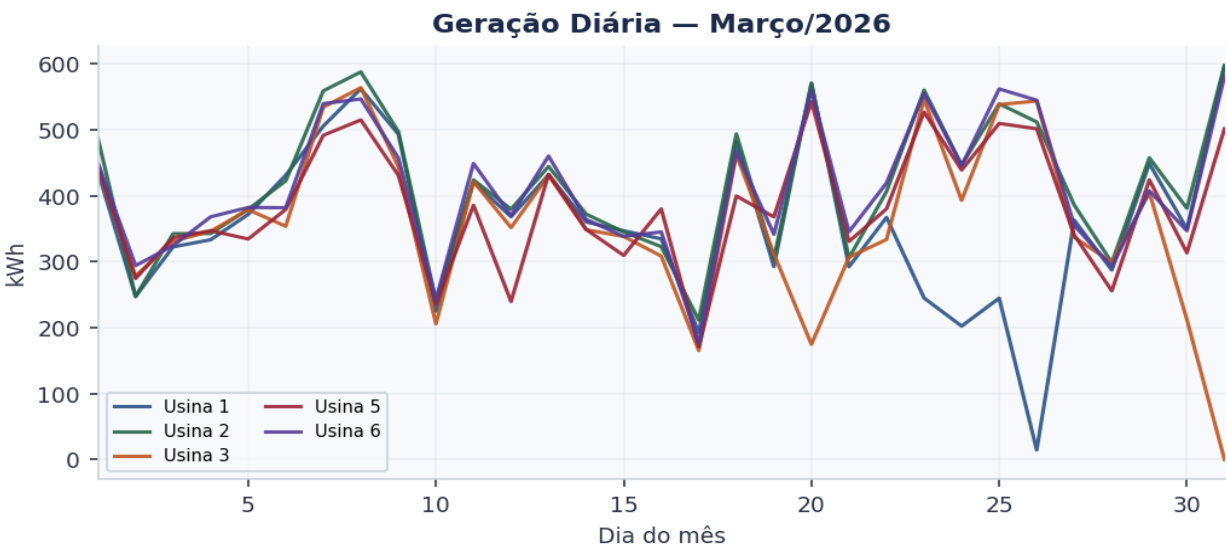
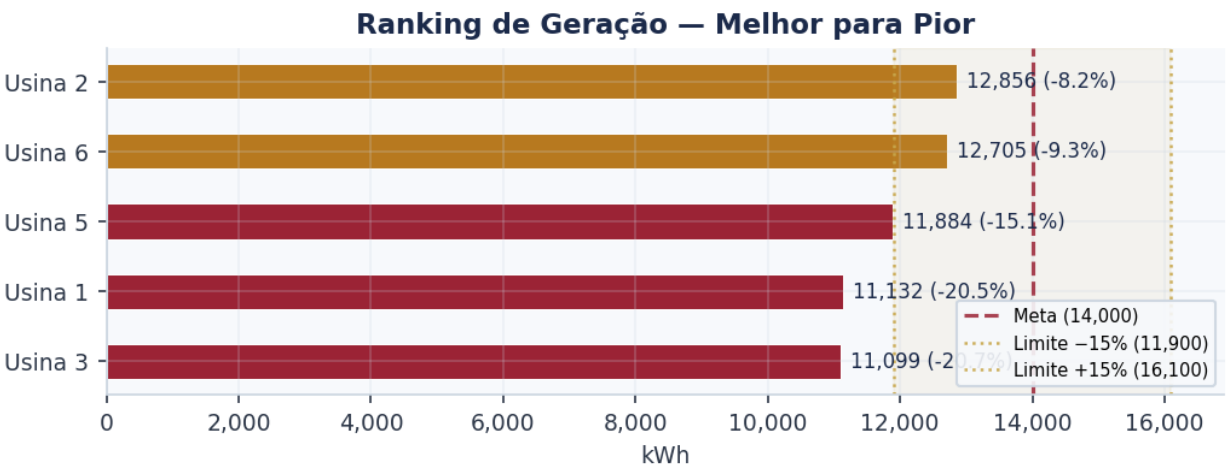


Histórico de Geração Mensal — 2026



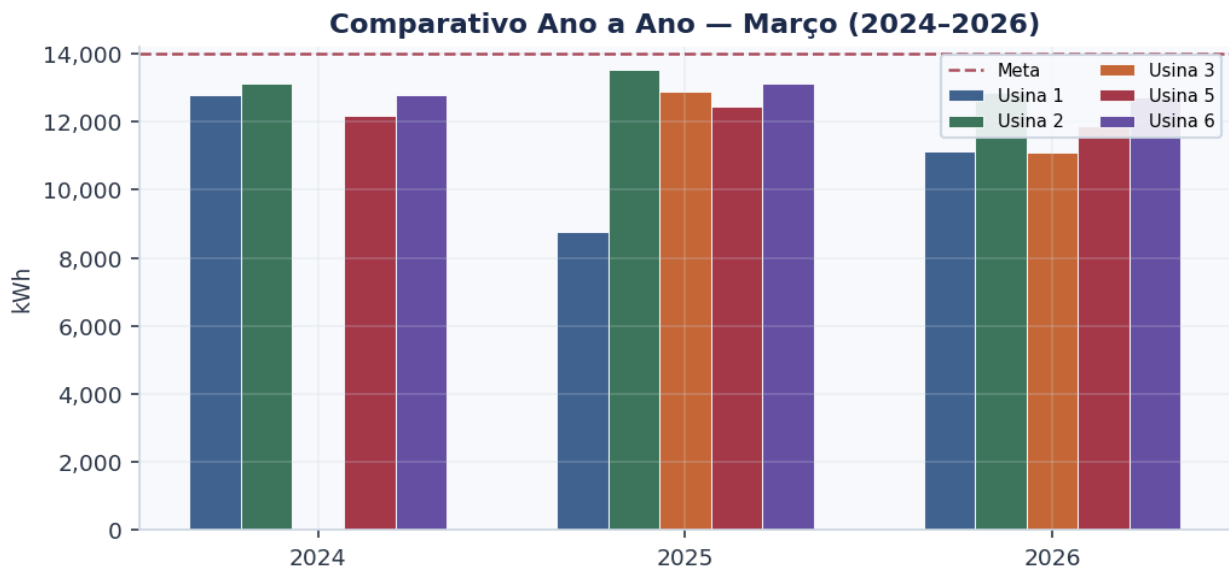
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,099	-13.9%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,675	-1.7%	+17.2%



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

ALTO Efeito Clima	Março integra a estação chuvosa de Barreirinhas/MA (dezembro–maio), período caracterizado por alta nebulosidade, precipitações frequentes e irradiação global horizontal reduzida em relação à estação seca. A queda sequencial do portfólio de 69.678 kWh em janeiro para 62.031 kWh em fevereiro e 59.675 kWh em março indica progressão do efeito climático ao longo do trimestre úmido, coerente com o padrão histórico da região. O yield médio do portfólio em março (112,5 kWh/kWp) é cerca de 20–25% inferior ao observado em novembro/2025, mês de transição para a seca, reforçando que a irradiação disponível está abaixo do nível que permite atingir a meta de 14.000 kWh/usina. A comparação YoY da Usina 2 mostra queda de 13.531 para 12.856 kWh (-5,0%), sugerindo que março/2026 foi climaticamente similar ou levemente pior que março/2025. <i>Evidência: O portfólio gerou 59.675 kWh em março versus 76.192 kWh em novembro/2025, queda de 21,7% atribuível em grande parte à sazonalidade chuvosa; o yield da melhor usina do mês (Usina 2, 121,1 kWh/kWp) está significativamente abaixo do potencial da estação seca, confirmando restrição de irradiação.</i> Impacto estimado: -6.000 kWh
ALTO Efeito Sazonalidade	Março é historicamente um dos meses de menor geração no portfólio de Barreirinhas, situando-se no pico da estação chuvosa, onde a irradiação pode ser 20–30% inferior à média anual. Os dados históricos corroboram: novembro/2025 (estação seca) gerou 76.192 kWh no portfólio, enquanto março/2026 gerou 59.675 kWh, uma diferença de 16.517 kWh (-21,7%), consistente com o diferencial sazonal esperado para a latitude equatorial do Maranhão. A meta de 14.000 kWh/mês parece ter sido calibrada para uma média anual e não ajustada sazonalmente, o que torna o gap de março estrutural e esperado, não necessariamente indicativo exclusivo de falha operacional. Mesmo a melhor usina do portfólio (Usina 2, 12.856 kWh) não atinge a meta em março, reforçando que parte do gap é sazonalmente inevitável. <i>Evidência: Nenhuma das 5 usinas atingiu a meta de 14.000 kWh em março; o mês de janeiro/2026 (início da estação chuvosa) gerou 69.678 kWh totais, já abaixo das 76.192 kWh de novembro, confirmando tendência sazonal descendente ao longo do período úmido.</i> Impacto estimado: -4.500 kWh
BAIXO Efeito Degradação Natural	As cinco usinas apresentam degradações acumuladas entre 2,3% (Usina 3, 1,5 anos) e 3,1% (Usina 1, 3,1 anos), dentro da faixa esperada de 0,5–0,7% ao ano para módulos de silício cristalino de qualidade comercial. Para Usina 1 (degradação 3,1%, capacidade 106,08 kWp), a perda atribuída à degradação em março é estimada em aproximadamente 344 kWh (3,1% × 11.132 kWh gerados / 0,969). As demais usinas, com degradação entre 2,3% e 2,6%, apresentam perdas estimadas entre 260 e 295 kWh/mês por unidade. A degradação não explica a dispersão de desempenho entre usinas, pois os percentuais são próximos, mas representa uma perda permanente e crescente ao longo da vida útil do ativo. <i>Evidência: Usina 1 possui a maior degradação acumulada (3,1% em 3,1 anos); considerando todas as 5 usinas com degradações entre 2,3% e 3,1%, a perda agregada estimada para o mês é da ordem de 1.300–1.500 kWh em relação ao desempenho nominal sem degradação.</i> Impacto estimado: -1.400 kWh

MÉDIO Efeito Operacional	A dispersão de 15,8% entre a melhor (Usina 2, yield 121,1 kWh/kWp) e a pior usina (Usina 3, yield 104,6 kWh/kWp) no mesmo portfólio, com capacidades praticamente idênticas (~106 kWp) e localizadas na mesma região geográfica, indica diferenças operacionais relevantes que vão além do clima e da degradação. Usina 1 e Usina 3, as de menor yield (104,9 e 104,6 kWh/kWp respectivamente), são candidatas prioritárias a problemas de sujeira acumulada nos módulos, sombreamento pontual, desgaste de inversores ou falha em manutenções preventivas programadas. O fato de Usina 3 apresentar queda YoY de -13,9% (de 12.895 para 11.099 kWh) enquanto Usina 6 cai apenas -3,2% no mesmo período sugere deterioração operacional progressiva na Usina 3 que não se explica apenas por clima ou degradação. A geração mínima diária de 14 kWh na Usina 1 versus 211 kWh na Usina 2 em dias de menor irradiação é um indicador de possível subfuncionamento de string ou inversor em pelo menos um dia do mês. <i>Evidência: Gap de yield de 16,5 kWh/kWp entre Usina 2 (121,1) e Usina 3 (104,6) em usinas com capacidade quase idêntica e mesma região; geração mínima diária de Usina 1 (14 kWh) é 93% inferior ao mínimo da Usina 2 (211 kWh), sugerindo evento operacional em pelo menos um dia.</i> Impacto estimado: -2.200 kWh
ALTO Efeito Falha Técnica	A Usina 3 registrou 1 dia com geração zero em março/2026 (disponibilidade 96,8%), representando uma perda pontual estimada de aproximadamente 370 kWh (equivalente à média diária da usina no mês). Mais criticamente, os dados de abril/2026 mostram Usina 3 com geração total de 0 kWh, configurando uma falha técnica grave em curso que vai muito além do efeito sazonal — as demais usinas registraram entre 2.114 e 2.657 kWh em abril, confirmando que há geração possível no período. O dia de geração zero em março na Usina 3 pode ser o sinal inicial do evento que culminou na paralisação total em abril. Na Usina 1, o mínimo diário de 14 kWh (versus média de 359 kWh) pode indicar falha intermitente em um inversor ou string durante pelo menos um dia do mês. <i>Evidência: Usina 3: 1 dia com geração zero em março e geração total nula em abril/2026 (0 de ~2.500 kWh esperados para o período disponível); Usina 1: mínimo diário de 14 kWh representa apenas 3,9% da geração média diária de 359 kWh, indicando subfuncionamento severo em ao menos um dia.</i> Impacto estimado: -1.100 kWh
BAIXO Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Não foram identificadas inconsistências grosseiras nos dados de geração de março para a maioria das usinas; os valores são plausíveis e consistentes com o histórico sazonal. A Usina 3, contudo, apresenta 1 dia de geração zero que pode ser tanto uma falha real de equipamento quanto uma falha de medição/comunicação do sistema de monitoramento — sem dados de irradiação local simultâneos, não é possível distinguir as duas causas com certeza. O dado mais relevante para monitoramento é a geração zero de abril/2026 na Usina 3, que precisa ser validada com urgência: se há geração não contabilizada por falha do medidor ou se a usina está realmente parada. A ausência de dados de irradiação específicos por usina (GHI ou POA) nos relatórios fornecidos limita a capacidade de isolar o efeito climático do operacional com maior precisão. <i>Evidência: Usina 3 registrou 1 dia zero em março; em abril/2026 registrou 0 kWh totais enquanto as outras 4 usinas geraram entre 2.114 e 2.657 kWh, tornando obrigatória a validação de campo para distinguir falha técnica real de falha de medição.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	O gap de 10.325 kWh em março é o terceiro mês consecutivo abaixo da meta (dez, jan exceto Usinas 3 e 6, fev, mar). A combinação de sazonalidade desfavorável + possível falha técnica na Usina 3 em abril aponta para continuidade do descumprimento de metas mensais pelo menos até o fim da estação chuvosa (maio).
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Usina 1 projeta fechar o ano com déficit de 25.330 kWh (-15,1%); Usina 3 projeta 150.822 kWh (-10,2%), porém esse número não incorpora o evento de abril. Com a Usina 3 zerada em abril, sua projeção anual deteriora em aproximadamente 11.000–13.000 kWh adicionais, aumentando o risco de inadimplência contratual.
Risco de indisponibilidade	CRÍTICO	A geração zero da Usina 3 em abril/2026 configura indisponibilidade total confirmada, representando perda de 100% da receita da usina enquanto durar o evento. O fato de as outras 4 usinas terem gerado em abril demonstra que não é apenas sazonalidade, mas falha específica na Usina 3.
Risco de perda de receita	ALTO	O impacto anualizado de R\$ 123.896 é relevante para a viabilidade financeira do portfólio. A Usina 1 e Usina 3 respondem por R\$ 69.230 (55,9%) do impacto anualizado total, concentrando o risco financeiro nos dois ativos de pior desempenho. A escalada em abril eleva esse número materialmente.
Risco contratual	MÉDIO	Sem acesso às cláusulas contratuais específicas, o risco é classificado como MÉDIO por precaução. A persistência de gaps mensais acima de 10% por 4 meses consecutivos (dez/25 a mar/26) e a paralisação total de Usina 3 em abril justificam revisão imediata do posicionamento contratual com assessoria jurídica.
Risco operacional/reputacional	MÉDIO	O gap de yield de 16,5 kWh/kWp entre Usina 2 e Usina 3 — ambas com capacidades idênticas e na mesma região — indica que a Usina 3 vem sendo operada de forma menos eficiente. A queda YoY de -13,9% da Usina 3, a maior do portfólio, reforça deterioração progressiva que deveria ter sido detectada e corrigida antes de abril.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Inspeção emergencial na Usina 3: verificar inversores, strings, quadros de proteção, cabos de comunicação e sistema de medição para identificar a causa da geração zero em abril/2026 e do dia zero em março/2026.	ALTA	Equipe de O&M; de campo — Técnico Eletricista Sênior	Imediato — em até 24 horas após aprovação do plano	Reestabelecimento de geração da Usina 3, evitando perda adicional de ~400 kWh/dia enquanto a falha persistir; potencial de recuperar R\$ 11.000–13.000 de receita em abril.	Pendente
Diagnóstico técnico da Usina 1: investigar o evento de geração mínima de 14 kWh/dia registrado em março (vs. média de 359 kWh), verificando strings desconectadas, falha parcial de inversor ou problema de comunicação no datalogger.	ALTA	Equipe de O&M; de campo — Técnico Eletricista	Até 5 dias úteis	Eliminação de eventos de subfuncionamento que contribuem para o gap de -20,5% da Usina 1 em relação à meta; potencial de recuperar 200–400 kWh/mês.	Pendente
Limpeza e inspeção termográfica dos módulos fotovoltaicos nas Usinas 1 e 3 (pior yield do portfólio: 104,9 e 104,6 kWh/kWp), com comparativo visual de sombreamento e avaliação de módulos com hotspots.	ALTA	Equipe de O&M; de campo — Técnico de Manutenção + Drone com câmera térmica	Até 10 dias úteis após inspeção emergencial da Usina 3	Ganho estimado de 5–10% de geração nas usinas afetadas por sujeira ou sombreamento, equivalente a 550–1.100 kWh/mês adicionais no conjunto das duas usinas.	Pendente
Validação e cruzamento dos dados de medição da Usina 3 para abril/2026: comparar leituras do datalogger com o inversor local e com o medidor de energia da distribuidora para confirmar se a geração zero é real ou falha de telemetria.	ALTA	Equipe de Monitoramento e Engenharia de Dados	Imediato — em paralelo com a inspeção de campo	Garantia de integridade dos dados reportados; se for falha de medição, evita alarme falso e permite cobrança correta de receita pela geração efetiva.	Pendente
Revisão do plano de manutenção preventiva (PM) das Usinas 1 e 3: verificar cumprimento das janelas de limpeza, inspeção elétrica e apertamento de conexões, e reprogramar PMs atrasados para os próximos 30 dias.	ALTA	Gerente de O&M; / Coordenador de Manutenção	Até 7 dias úteis	Redução da dispersão de performance entre usinas; potencial de elevar as Usinas 1 e 3 ao nível de performance das Usinas 2 e 6, recuperando até 2.000 kWh/mês no portfólio.	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Revisão contratual: levantar cláusulas de garantia de geração, penalidades por descumprimento e condições de força maior (eventos climáticos) nos contratos das 5 usinas, com especial atenção à Usina 3 (indisponibilidade em abril) e Usina 1 (gap YTD de -15,1%).	MÉDIA	Departamento Jurídico / Gestor de Contratos	Até 15 dias úteis	Mitigação de risco contratual; identificação de janelas de notificação a distribuidoras ou compradores de energia para evitar penalidades; eventual acionamento de seguro de performance.	Pendente
Implementação de alertas automáticos no sistema de monitoramento para disparo imediato quando uma usina registrar geração zero por mais de 2 horas consecutivas durante o período de luz solar, com notificação automática para equipe de O&M; e gestão.	MÉDIA	Equipe de Monitoramento / TI	Até 20 dias úteis	Redução do tempo de resposta a falhas técnicas de dias para horas; o evento da Usina 3 em abril poderia ter sido detectado e tratado em poucas horas, evitando perda acumulada de múltiplos dias.	Pendente
Análise de sazonalidade e revisão das metas mensais por usina: recalibrar as metas de 14.000 kWh/mês para refletir a curva sazonal real de Barreirinhas, diferenciando metas para estação seca (jun–nov) e chuvosa (dez–mai), evitando alarmes estruturais recorrentes.	MÉDIA	Engenharia de Performance / Planejamento Energético	Até 30 dias úteis	Melhoria da qualidade do reporting: metas sazonalizadas permitirão distinguir gaps reais de operação de variações climáticas esperadas, melhorando a tomada de decisão gerencial e reduzindo alarmes falsos de underperformance.	Pendente
Inspeção preventiva dos inversores das Usinas 5 e 6: embora com performance aceitável em março, o yield de Usina 5 (112,0 kWh/kWp) está 7,5% abaixo da Usina 2 (121,1 kWh/kWp), justificando verificação de curvas de operação, eficiência e eventuais alarmes internos não reportados.	BAIXA	Equipe de O&M; de campo	Até 45 dias úteis	Manutenção preventiva reduz probabilidade de falha corretiva de alto custo; potencial de recuperar 5–8% de geração na Usina 5, equivalente a 600–950 kWh/mês.	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Elaboração de relatório de desempenho histórico das 5 usinas com análise de degradação real versus garantia de fábrica, para subsidiar decisão de eventual reivindicação de garantia junto aos fabricantes de módulos, especialmente para Usina 1 (3,1% de degradação em 3,1 anos).	BAIXA	Engenharia de Performance / Jurídico	Até 60 dias úteis	Se a degradação da Usina 1 exceder a garantia contratual do fabricante (tipicamente 2% no 1º ano e 0,5%/ano subsequente, totalizando ~3,1% em 3,1 anos — no limite da garantia), há base para acionamento de garantia e eventual substituição de módulos sem custo.	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,099	14,000	2,901	R\$ 2,901	37,706	42,000	-R\$ 4,294
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,675	70,000	10,325	R\$ 10,325	191,384	210,000	-R\$ 18,616

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas encerra março/2026 em situação de alerta moderado a alto, com geração 14,7% abaixo da meta e receita perdida de R\$ 10.325 no mês, reflexo da combinação entre sazonalidade chuvosa estrutural — que responde pela maior parcela do gap — e deficiências operacionais identificadas principalmente nas Usinas 1 e 3. As Usinas 2 e 6 demonstram resiliência operacional satisfatória dentro do contexto sazonal, com gaps mensais de -8,2% e -9,3% respectivamente, e representam o benchmark interno de práticas de O&M a ser replicado nas demais unidades. A situação de maior urgência é a Usina 3, que além de ser a pior performer do portfólio em março (yield de 104,6 kWh/kWp, queda YoY de -13,9%), registrou geração zero em abril/2026, configurando uma paralisação total que requer intervenção de campo emergencial em no máximo 24 horas para contenção das perdas. A Usina 1, segunda pior performance com gap YTD de -15,1% e episódio de geração mínima de 14 kWh em um dia de março, exige diagnóstico técnico prioritário e revisão do plano de manutenção preventiva. A principal recomendação à gestão é a mobilização imediata da equipe de O&M para inspeção emergencial da Usina 3 e revisão do protocolo de alertas automáticos do sistema de monitoramento, sem o qual eventos como a paralisação de abril podem permanecer sem resposta por dias, multiplicando as perdas financeiras e os riscos contratuais do portfólio.

Relatório gerado automaticamente em 10/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).